

מאגר שאלות – פרק 5: מבוא להסתברות

30 שאלות · מרחב המדגם, מאורע וחישוב הסתברות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - מרחב המדגם 🎲 (שאלות 1-5)

1. כמה תוצאות יש במרחב המדגם של הטלת קובייה?
2. רשמו את מרחב המדגם של הטלת מטבע וכמה תוצאות יש בו.
3. גלגל מחולק לשמונה אזורים שווים ממוספרים מ-1 עד 8. כמה תוצאות במרחב המדגם?
4. בקופסה 15 פתקים ממוספרים מ-1 עד 15. כמה תוצאות אפשריות בשליפת פתק אחד?
5. בכד 9 כדורים בצבעים שונים. כמה תוצאות יש במרחב המדגם של שליפת כדור אחד?

חלק ב' - הסתברות בקובייה 🎯 (שאלות 6-10)

6. מטילים קובייה. מה ההסתברות לקבל 5 ?
7. מטילים קובייה. מה ההסתברות לקבל מספר זוגי?
8. מטילים קובייה. מה ההסתברות לקבל מספר גדול מ-2 ?
9. מטילים קובייה. מה ההסתברות לקבל מספר שמתחלק ב-3 ?
10. מטילים קובייה. מה ההסתברות לקבל מספר קטן מ-2 ?

חלק ג' - כדורים ופתקים ● (שאלות 11-15)

11. בכד 7 כדורים אדומים ו-3 כחולים. מה ההסתברות להוציא כדור כחול?
12. בכד 5 כדורים ירוקים ו-15 צהובים. מה ההסתברות להוציא כדור ירוק?
13. בקופסה 24 פתקים ממוספרים מ-1 עד 24. מה ההסתברות שהמספר מתחלק ב-8 ?
14. בקופסה 10 פתקים ממוספרים מ-1 עד 10. מה ההסתברות שהמספר ראשוני?
15. בכד 6 כדורים כתומים ו-14 כדורים סגולים. מה ההסתברות להוציא כדור כתום?

חלק ד' - ודאי, בלתי אפשרי ומשלים ✅ (שאלות 16-20)

16. מהי ההסתברות של מאורע ודאי?

17. מטילים קובייה. מה ההסתברות לקבל מספר קטן מ-10?

18. נתון $P(A) = \frac{1}{4}$. מה ההסתברות של המאורע המשלים?

19. ההסתברות שירד גשם מחר היא 0.7. מה ההסתברות שלא ירד גשם?

20. נתון $P(B) = \frac{3}{5}$. מה ההסתברות של המאורע המשלים?

חלק ה' - אתגרים 🏆 (שאלות 21–25)

21. בכד כדורים אדומים וכחולים בלבד, וההסתברות לאדום היא $\frac{2}{5}$. מה ההסתברות לכחול, וכמה אדומים יש אם בכד 30 כדורים?

22. בשקית 4 סוכריות תות, 6 לימון ו- x ענבים, וההסתברות לענבים היא $\frac{1}{2}$. מצאו את x .

23. בכד 3 כדורים לבנים ו-9 שחורים. כמה לבנים צריך להוסיף כדי שההסתברות ללבן תהיה $\frac{1}{2}$?

24. בקופסה 60 פתקים ממוספרים מ-1 עד 60. מה ההסתברות שהמספר מתחלק גם ב-5 וגם ב-3?

25. בקופסה פתקים ממוספרים מ-1 עד n . ידוע שההסתברות שהמספר קטן מ-9 היא $\frac{2}{5}$. מהו n ?

חלק ו' - מלכודות בספירת תוצאות 🎲 (שאלות 26–30)

26. בשקית 10 סוכריות בשלושה טעמים, ומהן 4 בטעם תות. מהי ההסתברות להוציא תות — ולמה היא אינה $\frac{1}{3}$?

27. מטילים קובייה. מהי ההסתברות לקבל לפחות 4, ובמה היא שונה מההסתברות לקבל יותר מ-4?

28. הטילו קובייה חמש פעמים ולא יצא 6 אף פעם. מהי ההסתברות לקבל 6 בהטלה השישית?

29. בקופסה 50 פתקים ממוספרים מ-1 עד 50. מהי ההסתברות שהמספר אינו מתחלק ב-10?

30. בשקית 15 סוכריות בשני טעמים בלבד, ומהן 9 בטעם וניל. מהי ההסתברות לטעם השני, ולמה אי אפשר לענות 'חצי-חצי' בלי לספור?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. שש תוצאות: 1, 2, 3, 4, 5, 6

2. עץ ופלי — שתי תוצאות

3. שמונה תוצאות

4. 15 תוצאות

5. 9 תוצאות

6. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

7. $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

8. המאורע הוא 3, 4, 5, 6, ולכן

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

9. המאורע הוא 3, 6, ולכן

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 3 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

10. המאורע הוא 1 בלבד, ולכן $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 6 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

11. סך הכול 10 כדורים: $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

12. סך הכול 20 כדורים:

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 5 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 20 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

13. המספרים 8, 16, 24, ולכן

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 3 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 24 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

14. הראשוניים הם 2, 3, 5, 7, ולכן

$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 4 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 10 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 2 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 5 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle$

15. סך הכול 20 כדורים:

$$\langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 6 \langle /b \rangle \langle i \rangle 20 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 10 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

16. 1

17. כל שש התוצאות מתאימות, ולכן $P = 1$ — מאורע ודאי

18.

$$1 - \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

$$\mathbf{19.} \quad 1 - 0.7 = 0.3$$

20.

$$1 - \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

21.

$$P(\text{כחול}) = 1 - \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

$$\text{; אדומים: } 30 \times \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = 12$$

$$\mathbf{22.} \quad \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = (10 + x) : x, \text{ ולכן } 2x = 10 + x \text{ ו- } x = 10 \text{ (בדיקה):}$$

$$\langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 10 \langle /b \rangle \langle i \rangle 20 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

$$\mathbf{23.} \quad \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = (12 + k) : (3 + k), \text{ ולכן } 6 + 2k = 12 + k \text{ ו- } k = 6$$

(בדיקה):

$$\langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 9 \langle /b \rangle \langle i \rangle 18 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

24. מספר שמתחלק גם ב-5 וגם ב-3 מתחלק ב-15: 15, 30, 45, 60 , ולכן

$$\langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 4 \langle /b \rangle \langle i \rangle 60 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{fr} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 15 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

25. המספרים הקטנים מ-9 הם 1 עד 8 — שמונה מספרים; $8/n = 2/5 \leftarrow n = 20$

$$\mathbf{26.} \quad 4/10 = 2/5 \text{ — סופרים סוכריות ולא טעמים, והטעמים אינם שווים-סיכוי}$$

$$\mathbf{27.} \quad \text{לפחות 4 הוא } \{4, 5, 6\} \text{ ולכן } 3/6 = 1/2 \text{ ; יותר מ-4 הוא } \{5, 6\} \text{ ולכן } 2/6 = 1/3$$

28. $1/6$ — לקובייה אין זיכרון, וכל הטלה בלתי תלויה בקודמותיה

29. כפולות 10 הן 10, 20, 30, 40, 50, כלומר $1/10 = 5/50$, ולכן התשובה $9/10 = 1 - 1/10$

30. $15 - 9 = 6$ בטעם השני, ולכן $2/5 = 6/15$ — לא חצי־חצי, כי מספר הסוכריות בשני הטעמים אינו שווה